

22. 벌꿀 및 화분가공품류



22-2-2) ‘로열젤리제품’의 소비기한 설정실험 결과

표. 실험 지표별 품질안전한계 설정기준

설정실험 지표	품질안전한계	근 거
세균수	100,000/g 이하	법규에서 정한 세균수 규격이 없는 경우 미생물학적 초기 부패시점
대장균	$n=5, c=1, m=0, M=10$	「식품의 기준 및 규격」 제 5. 식품의 기준 및 규격 22. 벌꿀 및 화분가공품류 22-2 로열젤리류 5) 규격 (5) 대장균
10-히드록시 -2-데센산	0.56 % 이상	「식품의 기준 및 규격」 제 5. 식품의 기준 및 규격 22. 벌꿀 및 화분가공품류 22-2 로열젤리류 5) 규격 (1) 10-히드록시-2-데센산
관능	외관의 변화 및 이취가 없으며 곰팡이가 관찰되지 않아야함	「식품, 축산물 및 건강기능식품의 소비기한 설정실험 가이드라인」4. 소비기한 설정을 위한 관능검사 가이드라인



22-2-2-1(가속)

구분	내용
식품유형	로열젤리제품
성상	분말
제조일자	2024. 4. 17
성분 및 배합 비율	로알젤리
주요 제조·가공과정	원재료→건조→씻가루제거→포장→제품 출고
포장 재질	PET/PP/PS/PE(HDPE/LOPE)
포장 방법	밀봉포장
포장 단위	100 g
소비기한(기준)	24개월
보존 및 유통온도	실온(35℃)
보존료 또는 산화방지제 사용 여부	무
유통·유통처 여부	무
살균 또는 멸균방법	무

제품사진



가. 품질안전한계기간 설정

품질안전한계기간은 소비기한 설정실험 지표별 품질안전한계기간을 도출하여 이중 짧게 도출되는 기간을 최종 품질안전한계기간으로 정하였다.

나. 저장 중 품질변화 관찰 결과

1) 미생물학적 변화

가) 병원성 미생물

- 생산 당일 병원성 미생물을 실험한 결과 살모넬라, 황색포도상구균, 장염비브리오, 클로스트리디움 퍼프린젠스, 리스테리아 모노사이토제네스, 장출혈성 대장균은 검출되지 않았으며, 이후 실험에서는 병원성 미생물 실험을 진행하지 않았다.

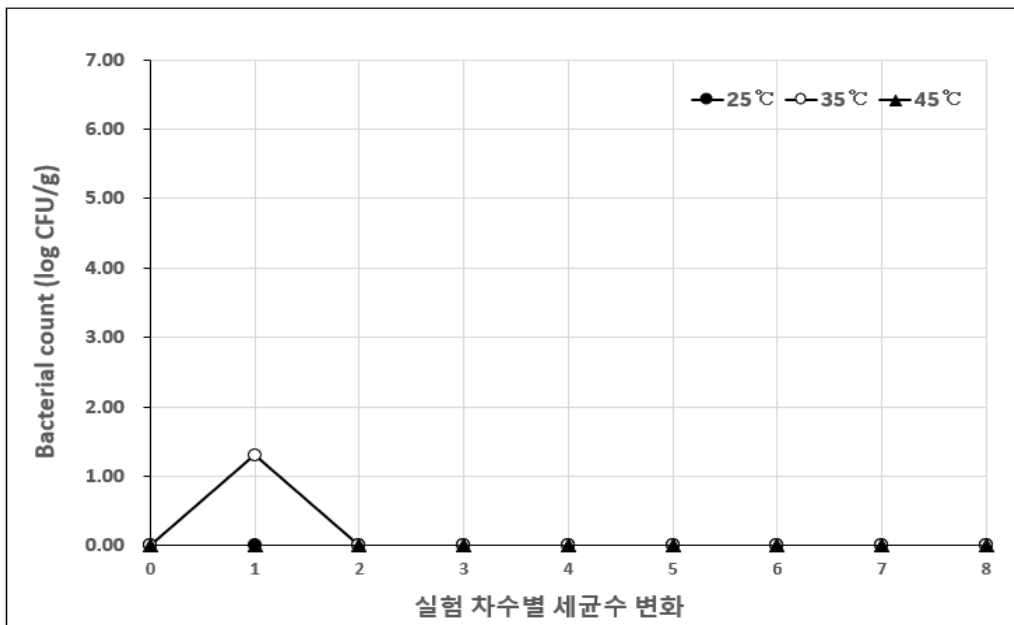
나) 위생지표균(세균수)의 변화

- 「식품 유형별 소비기한 설정 보고서(영업자 안내서) 5. 식품유형별 소비기한 설정사업 마-2 가속실험」에 따라 주어진 시간(0차~8차)과 온도별(25, 35, 45℃) 조건에서 보관하면서 세균수의 변화를 관찰한 결과는 다음 표, 그림과 같다.
- 세균수에 대한 가속실험 결과는 통계적으로 유의한 변화가 없는 것으로 나타났다($p>0.05$).

표. 세균수의 가속실험 결과(CFU/g)

실험 차수 \ 저장온도	25℃	35℃	45℃
0차 (0일)	0 ^a	0	0
1차 (60일)	0	2.0×10^1	0
2차 (120일)	0	0	0
3차 (180일)	0	0	0
4차 (240일)	0	0	0
5차 (300일)	0	0	0
6차 (360일)	0	0	0
7차 (420일)	0	0	0
8차 (480일)	0	0	0

^a 모든 결과는 3반복 하였으며 가장 높은 값으로 나타냄



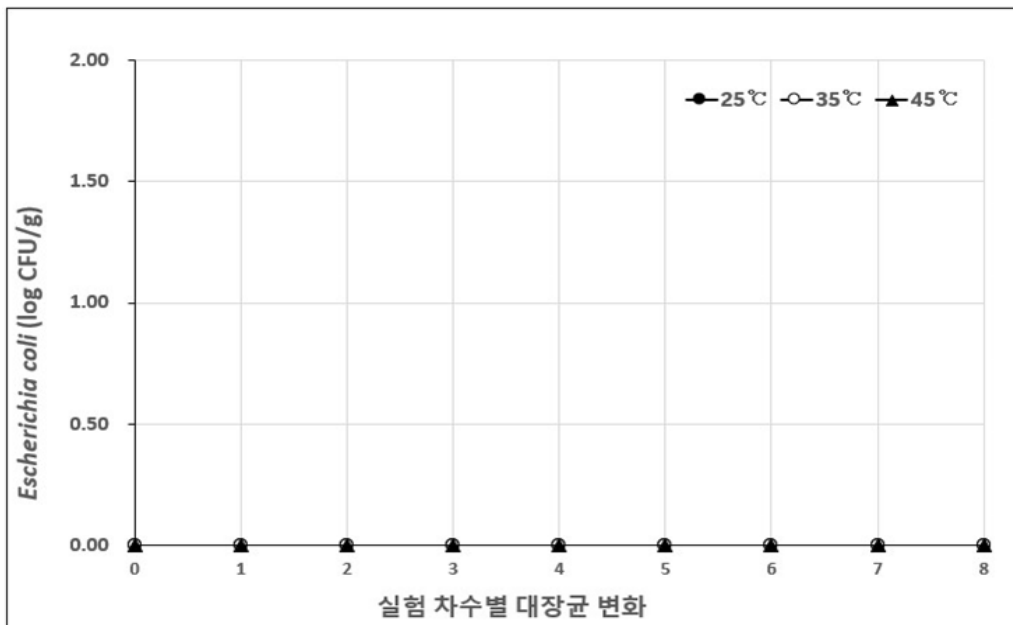
다) 위생지표균(대장균)의 변화

- 「식품 유형별 소비기한 설정 보고서(영업자 안내서) 5. 식품유형별 소비기한 설정사업 마-2 가속실험」에 따라 주어진 시간(0차~8차)과 온도별(25, 35, 45℃) 조건에서 보관하면서 대장균의 변화를 관찰한 결과는 다음 표, 그림과 같다.
- 대장균에 대한 가속실험 결과는 통계적으로 유의한 변화가 없는 것으로 나타났다($p>0.05$).

표. 대장균의 가속실험 결과(CFU/g)

실험 차수 \ 저장온도	25℃	35℃	45℃
0차 (0일)	0 ^a	0	0
1차 (60일)	0	0	0
2차 (120일)	0	0	0
3차 (180일)	0	0	0
4차 (240일)	0	0	0
5차 (300일)	0	0	0
6차 (360일)	0	0	0
7차 (420일)	0	0	0
8차 (480일)	0	0	0

^a 모든 결과는 3반복 하였으며 가장 높은 값으로 나타냄



2) 이화학적 변화

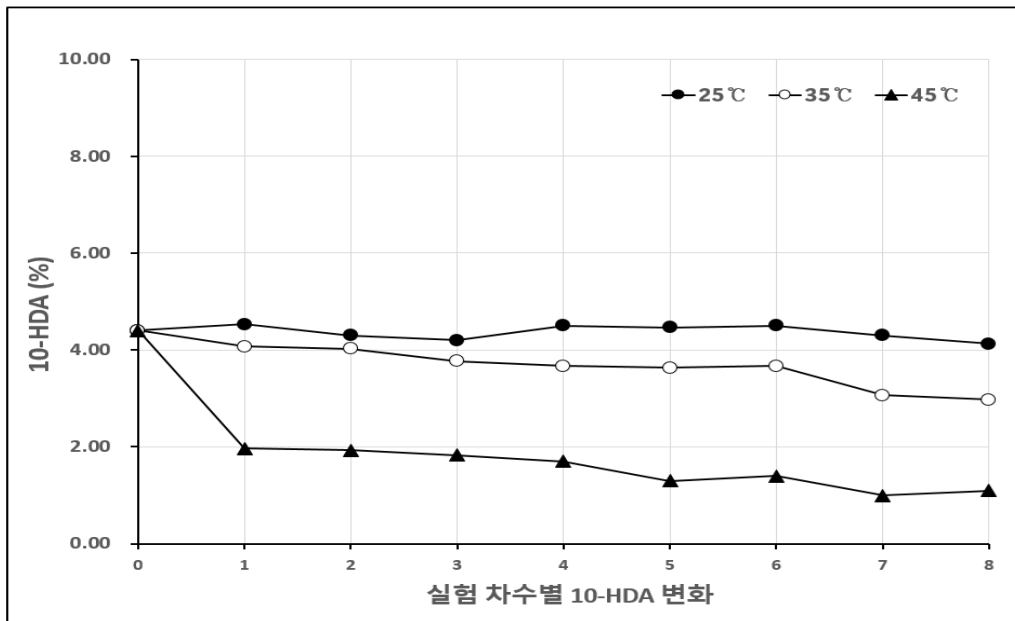
가) 10-히드록시-2-데센산의 변화

- 「식품 유형별 소비기한 설정 보고서(영업자 안내서) 5. 식품유형별 소비기한 설정사업 마-2 가속실험」에 따라 주어진 시간(0차~8차)과 온도별(25, 35, 45℃) 조건에서 보관하면서 10-히드록시-2-데센산의 변화를 관찰한 결과는 다음 표, 그림과 같다.
- 10-히드록시-2-데센산에 대한 가속실험 결과는 통계적으로 유의한 변화가 없는 것으로 나타났다($p>0.05$).

표. 10-히드록시-2-데센산의 가속실험 결과(%)

실험 차수 \ 저장온도	25℃	35℃	45℃
0차 (0일)	4.40 ^a	4.40	4.40
1차 (60일)	4.53	4.07	1.97
2차 (120일)	4.30	4.03	1.93
3차 (180일)	4.20	3.77	1.83
4차 (240일)	4.50	3.67	1.70
5차 (300일)	4.47	3.63	1.30
6차 (360일)	4.50	3.67	1.40
7차 (420일)	4.30	3.07	1.00
8차 (480일)	4.13	2.97	1.10

^a 모든 결과는 3반복 하였으며 평균값으로 나타냄



다. 설정 품질안전지표 가속모델식 적용 결과

1) 세균수 가속모델식 적용 결과

가) 설정 품질안전지표 세균수의 반응속도 상수(K)

- 실험기간 0차 반응 결과

Temperature(°C)	Slope(K)	Intercept	R ²
25	0.0000	-1.0000	-
35	-0.0575	-0.2841	0.1688
45	0.0000	-1.0000	-

- 실험기간 1차 반응결과

Temperature(°C)	Slope(K)	Intercept	R ²
25	0.0000	0.0953	-
35	-0.0042	0.1475	0.1688
45	0.0000	0.0953	-

나) 설정 품질안전지표 세균수의 품질안전한계기간 도출 결과

- 실온(35°C)에서 유통되는 제품의 품질안전한계기간은 「식품 유형별 소비기한 설정 보고서(영업자 안내서) 5. 식품유형별 소비기한 설정사업 마-3 가속실험 적용범위 규정」에 따라 품질안전한계기간은 기존 소비기한의 150%인 36개월로 도출되었다.

2) 대장균 가속모델식 적용 결과

가) 설정 품질안전지표 대장균의 반응속도 상수(K)

- 실험기간 0차 반응 결과

Temperature(°C)	Slope(K)	Intercept	R ²
25	0.0000	0.0000	-
35	0.0000	0.0000	-
45	0.0000	0.0000	-



- 실험기간 1차 반응결과

Temperature(°C)	Slope(K)	Intercept	R ²
25	0.0000	0.0000	-
35	0.0000	0.0000	-
45	0.0000	0.0000	-

나) 설정 품질안전지표 대장균의 품질안전한계기간 도출 결과

- 실온(35℃)에서 유통되는 제품의 품질안전한계기간은 「식품 유형별 소비기한 설정 보고서(영업자 안내서) 5. 식품유형별 소비기한 설정사업 마-3 가속실험 적용범위 규정」에 따라 품질안전한계기간은 기존 소비기한의 150%인 36개월로 도출되었다.

3) 10-히드록시-2-데센산 가속모델식 적용 결과

가) 설정 품질안전지표 10-히드록시-2-데센산의 반응속도 상수(K)

- 실험기간 0차 반응 결과

Temperature(°C)	Slope(K)	Intercept	R ²
25	-0.0092	4.4433	0.1210
35	-0.0798	4.3364	0.9120
45	-0.1475	3.0278	0.6264

- 실험기간 1차 반응결과

Temperature(°C)	Slope(K)	Intercept	R ²
25	-0.0021	1.4914	0.1237
35	-0.0220	1.4769	0.8965
45	-0.0714	1.0871	0.8006

나) 설정 품질안전지표 10-히드록시-2-데센산의 품질안전한계기간 도출 결과

- 실온(35℃)에서 유통되는 제품의 품질안전한계기간은 「식품 유형별 소비기한 설정 보고서(영업자 안내서) 5. 식품유형별 소비기한 설정사업 마-3 가속실험 적용범위 규정」에 따라 품질안전한계기간은 기존 소비기한의 150%인 36개월로 도출되었다.

라. 안전계수 산출

통상적으로 식품의 특성에 따라 실험이나 모델링을 통해 설정된 수명(기한)에 1 미만의 계수(안전계수)를 적용해 더 짧은 기간으로 소비기한을 설정하는데, 품목별로 내부적, 외부적 요인을 고려해 적정 안전계수를 산출하여 소비기한을 결정한다.

표. 품목 특성별 안전계수

품목	품목의 특성		특성별 안전계수	산출 안전계수
22-2-2-1(가속)	수소이온농도 (pH)	4.6 이상	0.92	0.91
	수분활성도 (Aw)	0.8 이하	1.0	
	저장온도 (냉장, 상온, 실온)	실온 제품 (1~35℃)	0.99	

마. 소비기한 참고값 설정

설정실험 품질안전지표인 세균수, 대장균, 10-히드록시-2-데센산의 품질안전한계를 근거로 실온(35℃)에서 유통되는 '22-2-2-1(가속)' 제품의 도출된 품질안전한계기간은 36개월이며, 유통과정 중의 안전성을 고려하고자 안전계수 0.91을 품질안전한계기간에 곱하여 최종 소비기한 참고값은 32개월로 설정하였다.

표. 소비기한 참고값

품 목	기준 온도	품질안전지표	각 지표별 품질안전 한계기간	품질안전 한계기간	안전 계수	소비기한 참고값
22-2-2-1 (가속)	35℃ (실온)	세균수	36개월	36개월	0.91	32개월*
		대장균	36개월			
		10-히드록시-2-데센산	36개월			

* 추후 동일한 품목의 실측실험으로 설정될 소비기한 참고값과의 비교를 통해 최종 소비기한 참고값이 변경될 수 있음